ICS 35.240.50
CCS L 67

# 中华人民共和国国家标准

GB/T 23031.6—2023

# 工业互联网平台　应用实施指南
# 第6部分：服务化延伸

**Industrial internet platform—Application and implementation guide—Part 6：Service extension**

2023-12-28 发布　　2024-04-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

# 目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语、定义和缩略语 …… 1
3.1　术语和定义 …… 1
3.2　缩略语 …… 2
4　服务化延伸的主要活动 …… 2
5　服务化延伸的基础条件 …… 2
5.1　用户感知 …… 2
5.2　边缘计算 …… 3
5.3　数据建模 …… 3
5.4　工业 APP 服务 …… 3
6　面向服务化延伸的工业互联网平台应用实施 …… 3
6.1　实施过程 …… 3
6.2　实施目标 …… 3
7　基于工业互联网平台的产品服务化 …… 4
7.1　典型需求 …… 4
7.2　服务选择 …… 4
7.3　服务应用 …… 5
7.4　绩效分析 …… 5
8　基于工业互联网平台的工程服务化 …… 5
8.1　典型需求 …… 5
8.2　服务选择 …… 6
8.3　服务应用 …… 6
8.4　绩效分析 …… 7
9　基于工业互联网平台的知识服务化 …… 7
9.1　典型需求 …… 7
9.2　服务选择 …… 7
9.3　服务应用 …… 7
9.4　绩效分析 …… 8
参考文献 …… 9

# 前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 23031《工业互联网平台　应用实施指南》的第6部分。GB/T 23031已经发布了以下部分。

——第1部分：总则；

——第2部分：数字化管理；

——第3部分：智能化制造；

——第4部分：网络化协同；

——第5部分：个性化定制；

——第6部分：服务化延伸。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由全国信息化和工业化融合管理标准化技术委员会(SAC/TC 573)归口。

本文件起草单位：中国电子信息产业发展研究院、国家工业信息安全发展研究中心、中国信息通信研究院、中国电子技术标准化研究院、广州赛宝认证中心服务有限公司、北京东方国信科技股份有限公司、北京智冶互联科技有限公司、中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)、海尔卡奥斯物联科技有限公司、北京航天智造科技发展有限公司、徐工汉云技术股份有限公司、树根互联股份有限公司、上海宝信软件股份有限公司、蓝卓数字科技有限公司、中电工业互联网有限公司、株洲齿轮有限责任公司、青岛酷特智能股份有限公司、山西阳煤化工机械(集团)有限公司、湖南瑞菱科技有限公司、欧瑞科斯科技产业(集团)有限公司、北京京东数智工业科技有限公司、北京云道智造科技有限公司、研祥智慧物联科技有限公司、北京赛迪时代信息产业股份有限公司、潍柴动力股份有限公司、安徽海螺信息技术工程有限责任公司、深圳市普博医疗科技股份有限公司、山东润一智能科技有限公司、上海轩田工业设备有限公司、天瑞集团信息科技有限公司、中科芯时代科技有限公司、湘潭恒欣实业股份有限公司、南方电网储能股份有限公司、广域铭岛数字科技有限公司、山东浪潮质量链科技有限公司、桐昆集团股份有限公司、山东信通电子股份有限公司、深圳市今天国际软件技术有限公司、河南泰田重工机械制造有限公司、东莞盟大集团有限公司、宁波极望信息科技有限公司、航天万源云数据河北有限公司、厦门航天思尔特机器人系统股份公司、河南驰诚电气股份有限公司、江西睿创科技有限公司、深圳市华成工业控制股份有限公司、南京维拓科技股份有限公司、中颖电子股份有限公司、福建星网智慧科技有限公司、深圳思谋信息科技有限公司、中建材玻璃新材料研究院集团有限公司、中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司、工业云制造(四川)创新中心有限公司、浙江大学高端装备研究院、用友网络科技股份有限公司、广西七识数字科技有限公司、本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司。

本文件主要起草人：姚磊、袁晓庆、李昀、孙刚、宋颖昌、王刚、张朝、牟华伟、卢竹、刘悦芃、李君、田洪川、刘阳、杨梦培、罗力田、周翼、李航、赵宏博、李永杰、续飞飞、周润松、任涛林、谷牧、张启亮、王焕、常啸、贺东东、苏博、韩玉春、威洛斯、代真虎、胡兵、王奕、徐路丰、尤文明、朱立锋、胡单、潘晓东、郑琳、谢立湘、闫梅丽、米庆洋、贾雷、傅呈勋、王林东、敖敏、徐珺洁、李晨之、张放、白新、陈志列、庞观士、刘恩锋、张翔宇、路来顺、孙希科、李红雨、王欣伟、唐波、詹家干、徐喆、刘利达、陈远明、李佳、潘文光、肖薇、周宇鹏、钟建栩、王晓虎、赵银花、严涵琦、肖雪、庞松涛、商广勇、徐伟、许燕辉、蔡富东、曾巍巍、刘青田、王富贵、包正伟、张英、李伟、石保敬、熊小环、程国醒、杨松贵、张钦、陈欣舟、沈小勇、李睿宇、周芸、肖学文、刘合艳、胡洋、谢海波、陈炅、郭慧、韩凤明、高秀敏、薛明。

# 引　言

工业互联网平台作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，通过实现工业经济全要素、全产业链、全价值链的全面连接，支撑服务制造业数字化、网络化、智能化转型，不断催生新模式、新业态、新产业。当前，我国工业互联网平台进入加速发展期，应用深度与广度不断提升，企业普遍从数字化管理、智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸等方面构建基于工业互联网平台的发展模式，对于加快企业数字化转型升级和创新发展意义重大。然而，企业应用实施工业互联网平台过程中普遍面临过程不规范、路径不清晰、方法不明确等问题，亟需把握工业互联网平台应用实施的基础共性规律，研制形成工业互联网平台应用实施指南系列标准，为工业互联网平台应用实施提供规范化、可操作、易推广的方法指导，加快制造业数字化转型步伐。GB/T 23031《工业互联网平台　应用实施指南》旨在给出一套应用工业互联网平台并开展创新发展模式构建的实施方法论，拟由六个部分构成。

——第1部分：总则。目的在于确立企业应用实施工业互联网平台的通用性方法，提出工业互联网平台应用实施的主要任务和关键步骤。

——第2部分：数字化管理。目的在于给出数字化管理对工业互联网平台的特定能力要求，明确数字化管理发展新模式构建所需的工业互联网平台服务内容和应用方法。

——第3部分：智能化制造。目的在于给出智能化制造对工业互联网平台的特定能力要求，明确智能化制造发展新模式构建所需的工业互联网平台服务内容和应用方法。

——第4部分：网络化协同。目的在于给出网络化协同对工业互联网平台的特定能力要求，明确网络化协同发展新模式构建所需的工业互联网平台服务内容和应用方法。

——第5部分：个性化定制。目的在于给出个性化定制对工业互联网平台的特定能力要求，明确个性化定制发展新模式构建所需的工业互联网平台服务内容和应用方法。

——第6部分：服务化延伸。目的在于给出服务化延伸对工业互联网平台的特定能力要求，明确服务化延伸发展新模式构建所需的工业互联网平台服务内容和应用方法。

# 工业互联网平台　应用实施指南
# 第6部分:服务化延伸

## 1　范围

本文件提供了产品服务化、工程服务化、知识服务化等典型服务化延伸活动实施指南,给出了基础条件和面向服务化延伸的工业互联网平台应用说明,从典型需求、服务选择、服务应用和绩效分析等方面提供了基于工业互联网平台构建服务化延伸发展模式的建议。

本文件适用于企业开展工业互联网平台服务化延伸应用实施活动并构建相关创新发展模式,也适用于工业互联网平台服务商提供工业互联网平台服务化延伸应用实施服务。

## 2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 20269—2006　信息安全技术　信息系统安全管理要求

GB/T 23031.1—2022　工业互联网平台　应用实施指南　第1部分:总则

## 3　术语、定义和缩略语

### 3.1　术语和定义

GB/T 20269—2006界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

**服务化延伸　service extension**

以提升用户黏性、拓展盈利空间、加快沿价值链向高附加值环节跃升为目标,企业基于工业互联网平台开展产品服务化、工程服务化、知识服务化等创新服务模式的总称。

3.1.2

**产品服务化　product service**

以智能产品为主要对象,企业基于工业互联网平台提供的产品数字样机服务、产品后市场服务等创新服务模式。

3.1.3

**工程服务化　engineering service**

以工程服务为主要对象,企业基于工业互联网平台提供的工程一体化服务、工程延续性服务、供应链管理服务等创新服务模式。

3.1.4

**知识服务化　knowledge service**

以工业知识为主要对象,企业基于工业互联网平台提供的建模与开发服务、订阅与交易服务等创新服务模式。

### 3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

APP:应用程序(Application)

## 4 服务化延伸的主要活动

服务化延伸的主要活动包括但不限于产品服务化、工程服务化和知识服务化,如图1所示。

a) **产品服务化**:以加速向高附加值环节跃升为目标,企业基于工业互联网平台用户感知、边缘计算等技术,开展产品数字样机服务、产品后市场服务等服务活动。

b) **工程服务化**:以提升工程施工质量和效益、提高用户满意度为目标,企业基于工业互联网平台用户感知、边缘计算、数据建模等技术,开展工程一体化服务、工程延续性服务、供应链管理服务等服务活动。

c) **知识服务化**:以加快工业知识的沉淀、传播和复用为目标,企业基于工业互联网平台用户感知、数据建模等技术,开展建模与开发服务、订阅与交易服务等服务活动。

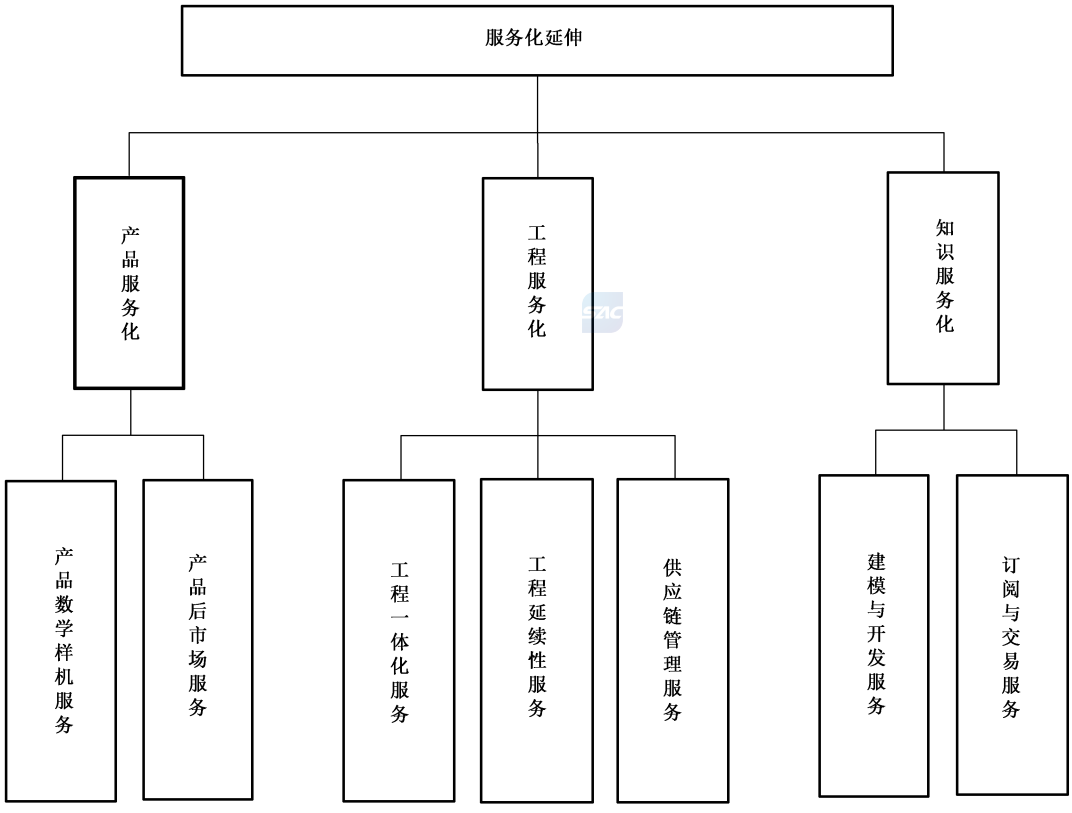



图1 服务化延伸的主要活动

## 5 服务化延伸的基础条件

### 5.1 用户感知

借助计算机视觉、生物识别、自然语言处理、机器学习等人工智能核心技术,赋予企业产品或系统感知与交互能力,通过感知和识别用户需求,助力企业提供精准服务。

### 5.2 边缘计算

建立工业控制网络运行所必需的边缘协议解析等功能和边缘逻辑处理能力，支持工业互联网平台与业务系统、工业互联网平台与接入终端、平台与平台间进行信息共享和交换，支持主流的边缘计算处理框架。

### 5.3 数据建模

基于集成多语言、多开发工具的图形化大数据建模开发环境，建立工业机理模型管理引擎，支持企业业务数据全生命周期管理与集成分析，提供数据挖掘、数据建模等服务，实现多学科、多维度、多物理量模型在工业互联网平台融合集成。

### 5.4 工业 APP 服务

基于工业互联网平台及其微服务架构，通过将设备状态监测、远程故障预警、在线诊断、预测性维护、性能优化等在线增值服务进行模块化封装，形成供用户跨部门、跨企业、跨产业链调用或订阅的工业APP，提升企业和用户的沟通交互效率。

## 6 面向服务化延伸的工业互联网平台应用实施

### 6.1 实施过程

拟基于工业互联网平台构建服务化延伸发展模式的企业宜依据 GB/T 23031.1—2022，结合自身服务化延伸的发展需求和特点，推进面向服务化延伸的工业互联网平台的应用实施，具体如下：

a) **总体规划**：围绕第 4 章所述的服务化延伸的主要活动，分析基于工业互联网平台实施服务化延伸的可行性和合理性，确立基于工业互联网平台实施服务化延伸的总体目标；

b) **整体设计**：明确工业互联网平台的应用范围和边界，依照 7.1、8.1、9.1 所列的典型需求，分析并定位企业当前服务化延伸相关活动的业务特点、经营痛点和发展短板，调研并分析工业互联网平台所提供的功能服务，依据 GB/T 23031.1—2022 的第 6 章选择适宜的工业互联网平台服务商，评估工业互联网平台应用对于服务化延伸的效果和价值，以及可能存在的风险和不良后果，制定面向服务化延伸的工业互联网平台应用实施方案，并安排相关资源投入；

c) **实施准备**：依据 GB/T 23031.1—2022 的第 7 章，企业工业互联网平台建设需求，做好服务化延伸相关的设备联网、网络改造、数据准备等工作；

d) **平台实施**：依据 GB/T 23031.1—2022 的第 8 章，开展工业互联网平台开发、部署、资源接入、试运行与上线和安全保障等工作，重点做好必要业务系统的云化改造及与工业互联网平台的适配连接；

e) **平台应用**：依据第 7 章～第 9 章给出的基于工业互联网平台的产品服务化、工程服务化、知识服务化方法，按需选择并调用适宜的工业互联网平台服务，提升基于工业互联网平台的服务化延伸水平，系统分析并持续改进基于工业互联网平台的服务化延伸绩效。

### 6.2 实施目标

#### 6.2.1 产品价值拓展

企业基于工业互联网平台，通过对产品生产、用户环境、使用习惯等产品端数据的采集和预测，制定最优服务方案，反馈生产设计过程，支撑企业优化资源配置，打造动态优化的智能网联产品，不断增加产品附加价值。

#### 6.2.2 工程实施优化

企业基于工业互联网平台，通过底层数据联通和管理模式创新，对智能制造单元、智能产线、智能车间、智能工厂等改造流程进行持续管理，给予用户更多自主选择权，有效降低用户运营管理成本，提高用户黏性。

#### 6.2.3 工业知识沉淀

企业基于工业互联网平台，通过将工业领域的工业技术、经验、知识和最佳实践等代码化、软件化、模块化，以工业 APP 等形式为用户提供协同设计、生产优化、质量监控、运营决策、全生命周期管理等各类服务，加快知识的沉淀、传播和复用。

#### 6.2.4 用户需求挖掘

企业基于工业互联网平台，通过对用户数据的全面感知、动态传输和实时分析，建立实时更新的用户画像，实现各类资源的整合、部署和应用，挖掘用户潜在需求，拓展潜在业务市场，提升用户满意度，增强企业核心竞争力。

## 7 基于工业互联网平台的产品服务化

### 7.1 典型需求

针对以下需求，企业可基于工业互联网平台实施产品服务化。

a） 产品数字样机服务需求包括但不限于：
- 企业需要提高产品仿真可视化水平；
- 企业需要提高产品设计与用户的交互性和协同性；
- 企业需要提高客户对产品直观和深入的了解程度。

b） 产品后市场服务需求包括但不限于：
- 企业需要降低服务成本；
- 企业需要提高用户服务效率；
- 企业需要提高对用户需求的感知水平；
- 企业需要提高用户使用体验；
- 企业需要为用户提供更全面的综合性增值服务。

### 7.2 服务选择

企业可针对以下产品服务化业务活动，选择应用对应的工业互联网平台服务。

a） 围绕产品数字样机服务活动，企业可选择调用的工业互联网平台服务包括但不限于：
- 产品仿真验证服务；
- 产品全生命周期管理服务；
- 产品宣传培训服务。

b） 围绕产品后市场服务活动，企业可选择调用的工业互联网平台服务包括但不限于：
- 产品预测性维护服务；
- 产品用户画像服务；
- 产品互联网金融服务。

### 7.3 服务应用

企业可针对以下产品服务化业务活动，利用工业互联网平台所提供的服务开展应用实施。

a) 产品数字样机服务的实施要点包括但不限于：
   - 利用工业互联网平台的产品仿真验证服务，通过数字样机描述产品的行为状态，开展针对实际工作环境的仿真实验分析，验证产品的性能；
   - 利用工业互联网平台的产品全生命周期管理服务，通过数字样机对产品运行、维修、拆卸、装配等全生命周期中各阶段进行模拟实验，提高产品可靠性，降低产品使用期间客户日常维护难度；
   - 利用工业互联网平台的产品宣传培训服务，通过数字样机提供产品使用、维护、维修等功能展示服务，用于支撑产品的功能展示、使用培训等活动。

b) 产品后市场服务的实施要点包括但不限于：
   - 利用工业互联网平台的产品预测性维护服务，实现产品状态识别、故障诊断、寿命预测、提供维修与维护策略等功能，提高产品运维效率；
   - 利用工业互联网平台的产品用户画像服务，动态获取用户使用习惯、使用周期等数据，建立用户画像，有针对性地提供精准营销、产品升级、产品回收等服务；
   - 利用工业互联网平台的产品互联网金融服务，利用生产数据为企业融资提供征信证明和数据支撑，创新开展融资租赁、互联网信贷、精准投保等配套金融服务，提高企业融资能力。

### 7.4 绩效分析

企业宜从以下方面监测、评价和分析基于工业互联网平台的产品服务化的综合绩效，包括但不限于：

a) 企业利润水平提升情况，例如年销售收入、产品良率同比增长水平等；
b) 企业服务质量提升情况，例如客户满意度同比增长水平等；
c) 企业售后服务收益情况，例如企业售后服务性收入同比增长水平等；
d) 企业售后服务成本降低情况，例如售后服务人力成本同比降低水平等。

## 8 基于工业互联网平台的工程服务化

### 8.1 典型需求

针对以下需求，企业可基于工业互联网平台实施工程服务化。

a) 工程一体化服务需求包括但不限于：
   - 企业需要提高工程工艺创新能力；
   - 企业需要提高工程建设交付能力；
   - 企业需要提高数字技术、装备、解决方案的应用和集成能力。

b) 工程延续性服务需求包括但不限于：
   - 企业需要提高工程建成效益和质量；
   - 企业需要提高日常点检维护保养水平；
   - 企业需要提高故障诊断和维修效率。

c) 供应链管理服务包括但不限于：
   - 企业需要进一步节约采购、仓储和物流成本；
   - 企业需要建立韧性的供应商体系。

### 8.2 服务选择

企业可针对以下工程服务化业务活动，选择应用对应的工业互联网平台服务。

a） 围绕工程一体化服务活动，企业可选择调用的工业互联网平台服务包括但不限于：
- 智慧工厂一体化服务；
- 安全生产一体化服务；
- 绿色生产一体化服务。

b） 围绕工程延续性服务活动，企业可选择调用的工业互联网平台服务包括但不限于：
- 云上管理服务；
- 资源租赁服务。

c） 围绕供应链管理服务活动，企业可选择调用的工业互联网平台服务包括但不限于：
- 协同供应链服务；
- 智慧供应链服务；
- 柔性供应链服务。

### 8.3 服务应用

企业可针对以下工程服务化业务活动，利用工业互联网平台所提供的服务开展应用实施。

a） 工程一体化服务的实施要点包括但不限于：
- 利用工业互联网平台的智慧工厂一体化服务，模拟智慧工厂的体系架构、制造工艺、关键技术和管理流程等，提供包括工程设计、采购装配、系统集成、运行调试等活动在内的一体化服务；
- 利用工业互联网平台的安全生产一体化服务，针对企业安全生产需求，提供包括安全工程设计和监理、安全技术咨询、安全评价、检测检验、设备租赁、融资担保等活动在内的一体化服务；
- 利用工业互联网平台的绿色生产一体化服务，针对企业节能减排、清洁生产、生态补偿等绿色生产需求，提供包括绿色诊断、低碳方案设计、碳排放核算、能源管理、节水管理、环境污染治理等活动在内的一体化服务。

b） 工程延续性服务的实施要点包括但不限于：
- 利用工业互联网平台的云上管理服务，推动企业业务系统和用户资源向云上迁移，开展数据采集、分析和挖掘，实现企业资源配置、运行管理、决策支撑等功能的融合和云上管理；
- 利用工业互联网平台的资源租赁服务，提供生产制造资源的调拨、租赁、装配调试、跟踪检查、现场管理、产品升级等服务，实现资源高效利用和价值共享。

c） 供应链管理服务的实施要点包括但不限于：
- 利用工业互联网平台的协同供应链服务，加强供应链上供应商、制造商、服务商、经销商、客户（消费者）等环节的协同水平，提高供应链中资源配置、社会化供应、质量信息追溯等活动的效率；
- 利用工业互联网平台的智慧供应链服务，加强物流过程中的仓储、配送、流通、信息服务等环节中，供应链系统感知、数据分析、自主决策、自我优化的能力水平，提高资源配置和物流效率；
- 利用工业互联网平台的柔性供应链服务，提高供应链中生产、仓储、运输、服务等环节的信息流畅通，实现对市场变化的快速反应和及时应对能力。

### 8.4 绩效分析

企业宜从以下方面监测、评价和分析基于工业互联网平台的工程服务化的综合绩效，包括但不限于：

a） 工程交付效率提升情况，例如工程周期同比缩短水平等；

b） 工程服务质量提升情况，例如工程交付后调试周期缩短水平、运转故障率降低情况等；

c） 企业管理水平提升情况，例如企业管理费用、用能费用、仓储费用等成本同比降低水平等。

## 9 基于工业互联网平台的知识服务化

### 9.1 典型需求

针对以下需求，企业可基于工业互联网平台实施知识服务化。

a） 建模与开发服务需求包括但不限于：

- 企业需要降低自研发投入和难度；
- 企业需要测试工具和规模化部署的测试环境验证自研软件的功能和安全可靠。

b） 订阅与交易服务需求包括但不限于：

- 企业需要提高企业自有生产数据的利用水平；
- 企业需要基于数字工具提高生产运营管理水平。

### 9.2 服务选择

企业可针对以下知识服务化业务活动，选择对应的工业互联网平台服务：

a） 围绕建模与开发服务活动，企业可选择调用的工业互联网平台服务包括但不限于：

- 知识建模服务；
- 工业 APP 开发服务。

b） 围绕订阅与交易服务活动，企业可选择调用的工业互联网平台服务包括但不限于：

- 数据订阅与交易服务；
- 工业机理模型订阅与交易服务；
- 工业 APP 订阅与交易服务。

### 9.3 服务应用

企业可针对以下知识服务化业务活动，利用工业互联网平台所提供的服务开展应用实施。

a） 建模与开发服务的实施要点包括但不限于：

- 利用工业互联网平台的知识建模服务，将已知的产品设计、制造、供应、销售、服务等环节中的知识和经验封装为机理模型，并提供参数配置与模型训练数据，提高客户自建模型的整体性能；
- 利用工业互联网平台的工业 APP 开发服务，为工业知识的 APP 提供开发环境，以及预设的模块化微服务组件、数据资源、应用程序编程接口（API）等工具集和在线测试环境，降低用户企业自主开发难度。

b） 订阅与交易服务的实施要点包括但不限于：

- 利用工业互联网平台的数据订阅与交易服务，将企业在研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等环节，以及平台在设备接入、平台运行、工业 APP 应用等过程中生成和使用的数据等，打包形成标准化数据集，打造数据要素标准化的加工、流通和交易的服务；
- 利用工业互联网平台的工业机理模型订阅与交易服务，开发设备全生命周期健康管理、工

艺运行优化、用户行为分析等机理模型库，通过版权制、订阅制、会员制等形式，打造工业机理模型订阅与交易体系；

- 利用工业互联网平台的工业 APP 订阅与交易服务，通过将企业内应用软件迁移到工业互联网平台，依托 APP 商店等渠道，使工业 APP 能作为一种商品参与到市场交易中，降低客户在工业软件维保、技术支持、功能开发等方面的投入。

### 9.4 绩效分析

企业宜从以下方面监测、评价和分析基于工业互联网平台的知识服务化的综合绩效，包括但不限于：

a） 工业知识经验沉淀、优化情况，例如企业基于平台汇聚的工业机理模型、工业 APP 数量增长情况；

b） 企业知识服务情况，例如企业基于工业互联网平台提供订阅交易服务数量增长情况。

# 参 考 文 献

[1] GB/T 40571—2021 智能服务 预测性维护 通用要求
[2] GB/T 41304.2—2022 知识管理方法和工具 第2部分:设计理性知识建模